

생성형AI·에이전틱 AI 기반 여신심사·기업신용평가 혁신

해외 신용평가사(Moody's·S&P Global)의 AI 전환과 국내 은행 적용 사례,
그리고 「금융분야 AI 가이드라인」이 CSS 컨설팅에 던지는 시사점

발행일 2026년 8월 29일

작성 NICE평가정보 컨설팅사업본부 · 기업신용평가모형(CSS) 컨설팅팀

분류 카테고리 6(신기술 접목) / 카테고리 1(규제·감독 동향) 교차 주제

핵심 요약 (TL;DR)

- **해외 신용평가사는 이미 "AI 보조 등급 산출" 단계로 진입했다.** Moody's는 멀티에이전트 플랫폼 'AI Studio'와 에이전틱 솔루션으로 크레딧 메모 작성·포트폴리오 모니터링을 자동화하고 있고, S&P Global은 2026년 6월 Kensho 기반 'Credit Memo Builder™'를 출시해 정형·비정형 데이터를 결합한 여신심사서 초안을 자동 생성한다. 다만 두 회사 모두 "LLM이 등급을 직접 산출하지 않는다"는 원칙(Human-in-the-loop)을 명시하고 있다.
- **국내 은행권도 2026년 상반기부터 여신심사 AI 에이전트를 실전 배치했다.** 신한은행은 3월 산업별 특화분석엔진을 결합한 '여신심사지원 Agent'를 도입했고, 한국수출입은행은 7월 AI 기반 여신심사·서류심사 체계 구축에 착수했다. LLM 단독이 아니라 은행 고유의 재무분석 로직과 결합한 '하이브리드 AI'가 공통 설계 원칙이다.
- **규제는 이미 따라오고 있다.** 금융위원회의 「금융분야 AI 가이드라인」(2026.6.22 시행)은 고영향(high-impact) AI에 대해 설명가능성 확보·리스크관리체계 구축·데이터 거버넌스를 의무화한다. CSS 모형에 머신러닝/생성형AI를 도입하는 은행은 이제 예측력뿐 아니라 이 가이드라인 대응 여부를 검증 항목에 포함해야 하며, 이는 컨설팅사업본부의 신규 제안 포인트다.

1. 배경 및 맥락 — 왜 지금 이 주제가 중요한가

기업신용평가모형(CSS) 컨설팅의 화두는 지난 수년간 "로지스틱 회귀에서 머신러닝으로"였다면, 2026년 현재는 한 단계 더 나아가 "머신러닝 모형 위에 생성형AI·에이전틱 AI를 어떻게 결합할 것인가"로 이동하고 있다. 이는 단순한 유행이 아니라 세 가지 압력이 동시에 작용한 결과다.

첫째, **공급 측면**에서 해외 대형 신용평가사(Moody's, S&P Global)가 이미 자사 등급 산출·여신분석 워크플로우에 생성형AI를 상용 배치하며 "AI 보조 신용분석"을 표준화하고 있다. 이는 국내 은행·평가사 입장에서 벤치마크가 된다.

둘째, **수요 측면**에서 국내 시중은행(신한은행)과 국책은행(한국수출입은행, 기업은행, 산업은행)이 2026년 상반기 들어 일제히 법인 여신심사에 AI 에이전트를 실전 투입했다. 지점 심사역의 반복적 자료 취합 업무를 자동화해 "여신 솔루션 제안"에 집중시키는 것이 공통 목표이며, 이는 CSS 모형 자체뿐 아니라 그 모형을 감싸는 심사 프로세스 전체가 컨설팅 대상이 되고 있음을 뜻한다.

셋째, **규제 측면**에서 금융위원회가 2026년 6월 22일부터 「금융분야 AI 가이드라인」을 시행하며 고영향 AI에 대한 설명가능성·리스크관리·보안 요건을 명문화했다. 여신심사·신용평가는 가이드라인이 예시하는 대표적 고영향 업무 영역이므로, 은행이 CSS 모형에 머신러닝·생성형AI를 도입할 때마다 이 가이드라인 준수 여부가 프로젝트 스코프에 포함될 수밖에 없다.

결과적으로 컨설팅사업본부 입장에서는 "PD/LGD 모형 고도화"라는 전통적 프로젝트 범주에, "여신심사 프로세스 AI 전환"과 "AI 가이드라인 대응 컨설팅"이라는 두 개의 새로운 축이 추가되고 있는 시점이다.

2. 핵심 개념 설명

2.1 생성형AI vs 전통 머신러닝 vs 에이전틱 AI — CSS 맥락에서의 구분

구분	역할	CSS/여신심사에서의 위치
전통 통계·ML 모형 (로지스틱회귀, XGBoost 등)	정형 재무·비재무 변수로 부도확률(PD) 등 점수를 산출	여전히 등급·점수 산출의 본체. 규제상 검증(백테스팅)이 확립된 영역
생성형AI (LLM)	비정형 데이터(재무제표 주석, 뉴스, 산업리포트, 상담이력)를 요약·구조화하고 자연어로 설명	등급 산출 모형의 입력을 준비하거나, 산출된 결과를 심사역이 이해하기 쉽게 설명(내러티브 생성)
에이전틱 AI	여러 도구(데이터 조회, 계산, LLM 요약)를 스스로 연쇄 호출해 업무 프로세스 전체를 수행	여신심사서(credit memo) 초안 작성, 담보가치·거래현황 조회 등 심사 워크플로우 자동화

핵심은 "생성형AI가 신용등급을 대체하는 것이 아니라, 등급 산출을 둘러싼 데이터 준비·설명·문서화 단계를 자동화한다"는 점이다. Moody's가 "어떤 LLM도 Moody's 등급을 생성할 수 없다(No LLM generates a Moody's rating)"고 명시한 것이 이 원칙을 상징적으로 보여준다. 즉 **PD/LGD 산출 엔진과 LLM 기반 워크플로우 레이어를 분리**하는 것이 현재 업계 표준 아키텍처다.

2.2 하이브리드 아키텍처 — "LLM 단독"이 아닌 이유

신한은행 사례에서 강조된 설계 원칙은 시사하는 바가 크다. 신한은행의 '여신심사지원 Agent'는 LLM에만 의존하지 않고, 제조업·소프트웨어 개발·공급업 등 12개 주요 업종별로 자체 개발한 **산업 특화 재무분석 로직(특화분석엔진)**을 LLM과 결합했다. 이는 다음 두 가지 리스크를 통제하기 위한 설계다.

- **환각(hallucination) 리스크 통제**: LLM이 재무수치나 산업 벤치마크를 임의로 "그렇듯하게" 생성하는 것을 막기 위해, 검증된 재무분석 로직/DB를 LLM의 '근거(grounding)'로 강제한다.
- **설명가능성·감사가능성(auditability) 확보**: 등급·심사의견의 근거가 "LLM의 자연어 추론"이 아니라 "규칙 기반 재무분석 로직 + LLM 요약"으로 추적 가능해야 감독당국·내부통제 요건을 충족할 수 있다.

S&P Global의 Credit Memo Builder™도 동일한 철학이다. Kensho의 데이터 검색 능력으로 등급·매크로 리서치·재무·뉴스·컨퍼런스콜 스크립트 등 사내외 소스를 결합해 "분석가가 검토·수정하는 초안(analyst-ready draft)"을 생성하는 것이지, 최종 신용판단을 대체하지 않는다.

2.3 「금융분야 AI 가이드라인」의 CSS 관련 요건

금융위원회는 2026년 6월 22일 「금융분야 AI 가이드라인」을 시행하며, 「금융분야 AI 리스크관리체계」와 「금융분야 AI 보안 가이드」를 함께 제시했다. 7대 원칙 중 CSS 컨설팅과 직결되는 핵심은 다음과 같다.

CSS 컨설팅 관점 체크포인트

- **고영향(high-impact) AI 분류**: 여신심사·신용평가와 같이 금융소비자의 권익에 중대한 영향을 미치는 AI 활용은 '고영향 AI'로 분류되어 강화된 의무(리스크관리체계 수립, 설명가능성 확보, 이용자 보호조치)를 부담한다.
- **설명가능성(explainability)**: "기술적으로 가능한 범위 내에서 AI의 최종 결과 및 학습데이터에 대한 투명성·설명가능성을 확보"할 의무. → SHAP/XAI 도입이 '선택'에서 '규제 대응 필수요건'으로 전환됨을 의미.
- **거버넌스**: AI 리스크관리체계(내부통제·모니터링·책임소재) 수립이 요구되며, 「금융분야 AI 가이드라인 안내 데스크」를 통해 질의·대응이 가능하다.

3. 국내외 실무 사례

3.1 해외 신용평가사

Moody's — AI Studio & Agentic Solutions

멀티에이전트 AI 플랫폼 'AI Studio'를 구축, 600여만 개 기업 실체(entity)를 아우르는 컨텍스트 레이어를 기반으로 크레딧 메모 작성·포트폴리오 모니터링·KYC·리포팅 등 업무 전반에 에이전틱 자동화를 적용 중. 일부 워크플로우는 "수일 → 수분"으로 처리시간이 단축됐다고 밝혔다. Google과의 협업을 통해 GenAI 인프라를 확장하고 있으며, "감사 가능하고(auditable) 맥락화된(contextualized), 의사결정에 바로 쓸 수 있는(decision-grade)" 산출물을 지향한다는 점을 명시한다.

출처: Moody's AI/GenAI Capabilities 공식페이지, Moody's CreditView Blog, ZenML LLMOps DB, AIBusiness

S&P Global — Credit Memo Builder™ (2026.6.4 출시)

Kensho의 적응형 데이터 검색(adaptive data retrieval)과 '인지 자동화(Cognitive Automation)'를 결합해, 등급·매크로 리서치·재무데이터·뉴스·컨퍼런스콜 스크립트 등 정형·비정형 데이터를 통합한 여신심사서(credit memo) 초안을 자동 생성하는 에이전틱 워크플로우 플랫폼. 여신위원회(loan committee)·인수심사역(underwriter)·크레딧 애널리스트가 자료 취합이 아닌 "차주 리스크 평가"라는 분석 본연의 업무에 집중하도록 설계됐다는 점을 강조한다.

출처: S&P Global 보도자료(press.spglobal.com, 2026.6.4), PR Newswire, Investing.com, StockTitan

3.2 국내 은행권

신한은행 — 여신심사지원 Agent (2026.3.27 도입)

법인 여신심사에 생성형AI 기반 에이전트를 도입. 업체현황·재무정보·산업동향 등 기본 정보는 물론 여신신청 내용, 최근 매입·매출 흐름, 담보 회수가치, 금융거래 현황, 기술 경쟁력까지 종합 반영한 기업분석 결과를 제공한다. 제조업·소프트웨어 개발·공급업 등 12개 주요 업종에 특화된 자체 재무분석 로직("특화분석엔진")을 LLM과 결합해 정확도와 실무 적용성을 높인 것이 특징이다. 지점 직원의 반복적 자료취합 업무를 줄이고 "기업 고객 맞춤형 금융솔루션 제안"에 집중하도록 하는 것이 목표로 제시됐다.

출처: 신한금융그룹 보도자료(shinhangroup.com, 2026.3.27), 전자신문, 뉴스1, 뉴시스, 파이낸셜뉴스

한국수출입은행 — AI 기반 지능형 워크스페이스 (2026.7 착수)

'AI 기반 지능형 워크스페이스' 구축사업의 최종 사업자를 선정하고 시스템 설계에 착수. AI 여신심사, 기업 금융 AI 서류심사, 스마트 원스톱 신고체계 구축을 통해 심사시간을 단축하는 것이 목표다. 정책금융기관 특성상 중소·중견기업 여신 심사량이 많아 자동화 효과가 클 것으로 기대된다.

출처: 뉴스핌(2026.7.9)

이 외에도 기업은행·산업은행 등 국책은행과 시중은행들이 생성형AI 플랫폼·AI 에이전트 도입을 확산 중이며, "에이전틱 AI 경쟁"이라는 표현이 업계지에 등장할 만큼 2026년 상반기는 국내 은행 여신심사 AI 전환의 변곡점으로 평가된다.

3.3 국내 대안신용정보·비전통 데이터 활용 (참고)

NICE평가정보는 이미 소상공인·영세법인 대상으로 부가가치세·전기사용량·인허가정보·특허·공공입찰실적·국민연금 납부내역 등 대안(비재무) 데이터와 머신러닝·딥러닝 기법을 결합한 AI 기반 신용평가 서비스를 운영 중이며, 씬파일러(thin-filer) 평가 고도화를 위한 양자AI(Quantum AI) 기반 신용평가모형 PoC도 추진하고 있다. 이는 사업본부가 이미 확보한 자산으로, 향후 은행 대상 제안 시 "당사가 직접 운영하는 AI 기반 대안신용평가 트랙 레코드"로 활용 가능하다.

4. 최신 동향 (최근 1개월 우선)

시점	내용	출처
2026.7.9	한국수출입은행, AI 기반 지능형 워크스페이스 사업자 선정 및 설계 착수(AI 여신심사·서류심사 포함)	뉴스핌
2026.7.24	Moody's, "전례 없는(unprecedented) AI 인프라 투자가 아마존·메타·알파벳 등 빅테크의 신용도(credit quality)에 부담"이라는 분석 발표 — AI 자체가 신용평가의 리스크 요인으로도 부상	CNBC
2026.6.22	금융위원회 「금융분야 AI 가이드라인」 개정판 시행 — 고영향 AI 설명가능성·리스크관리체계 의무화	금융위원회, 김·장 법률사무소, 금융투자협회(KCMI)
2026.6.4	S&P Global, Credit Memo Builder™ 정식 출시	S&P Global 보도자료
2026.3.27	신한은행, 여신심사지원 Agent(생성형AI) 도입 발표	신한금융그룹, 전자신문 외

주목할 포인트

Moody's의 2026.7.24 분석(빅테크의 AI 투자 자체가 신용리스크 요인이라는 논지)은 "AI를 신용평가에 활용하는 것"과 "AI 투자 자체를 신용평가 대상으로 다루는 것"이 동시에 진행되고 있음을 보여준다. 국내 금융권도 향후 AI 투자 확대 기업의 재무건전성을 CSS 모형에서 어떻게 반영할지(예: AI 자본지출의 감가상각·현금흐름 영향) 논의가 필요해질 수 있다.

5. 컨설팅 실무 시사점

5.1 제안서/프로젝트 스코프 확장 포인트

- **"CSS 모형 고도화" → "CSS 모형 + 심사 워크플로우 AI 전환"으로 스코프 확장:** 은행 제안 시 PD/LGD 재추정뿐 아니라, 심사보고서 초안 자동화·비정형 데이터(산업동향, 담보 관련 뉴스) 요약 등 신한은행형 하이브리드 아키텍처를 참조모델로 제시할 수 있다.
- **「금융분야 AI 가이드라인」 대응 컨설팅을 별도 트랙으로 제안:** 은행이 여신심사에 ML/생성형AI를 도입할수록 고영향 AI 리스크관리체계·설명가능성 확보가 필수과제가 된다. XAI/SHAP 적용, 모형 문서화, 데이터 거버넌스 점검을 패키지로 구성해 제안 가능.
- **하이브리드 아키텍처 검증 방법론 정립:** LLM 단독이 아닌 "규칙기반 재무분석 로직 + LLM 요약" 구조에서는 (1) 재무분석 로직 자체의 정확성 검증과 (2) LLM 요약의 사실 정합성(hallucination) 검증을 분리해서 접근해야 한다. 기존 PD 모형 검증(AUC/KS/PSI)에 더해 LLM 산출물에 대한 별도 QA 프레임워크(예: 사실검증 체크리스트, human review 샘플링률)를 설계에 포함할 필요가 있다.

5.2 리스크 및 주의사항

- **등급 산출 엔진과 워크플로우 자동화 레이어의 분리 원칙을 반드시 명문화**해야 한다. Moody's·S&P·신한은행 사례 모두 "LLM이 최종 신용판단을 대체하지 않는다"를 설계원칙이자 대외 커뮤니케이션 메시지로 삼고 있다. 컨설팅 산출물에서도 이 경계를 흐리지 않도록 유의.
- **고영향 AI 규제는 이제 막 시행(2026.6.22)된 단계로,** 세부 해석·감독당국 기대수준이 아직 축적되지 않았다. 제안 시 "가이드라인 준수"를 확정적으로 약속하기보다, 감독당국 안내데스크 질의 등을 통한 지속적 정합성 점검 프로세스를 함께 설계하는 것이 안전하다.

6. 참고자료

- **해외 사례** Moody's, "AI and GenAI Risk Solutions" / "Agentic Solutions" — moodys.com/web/en/us/capabilities/gen-ai.html
- **해외 사례** S&P Global, "S&P Global Launches Agentic AI-Powered Credit Memo Builder™" (2026.6.4) — press.spglobal.com
- **해외 동향** CNBC, "Moody's says 'unprecedented' AI spending threatens credit quality of Amazon, Meta, Alphabet and others" (2026.7.24)
- **국내 사례** 신한금융그룹 보도자료, "신한은행, 생성형 AI 기반 '여신심사지원 Agent' 도입" (2026.3.27) — shinhangroup.com
- **국내 사례** 뉴스핌, "수출입은행, AI 여신심사 시스템 구축…심사 시간 단축" (2026.7.9)
- **국내 규제** 금융위원회, 「금융분야 AI 가이드라인」 개정방향 및 시행 자료 — fsc.go.kr
- **국내 규제** 김·장 법률사무소, "금융분야 AI 가이드라인 개정안 공개" — kimchang.com
- **국내 서비스** NICE평가정보, "AI 기반 사업자 전용 신용평가서비스 출시" 및 "퀀텀 인텔리전스, 양자 AI 기반 신용평가 모델 PoC 추진" — niceinfo.co.kr

- **학술** KCI 등재, "기업 신용평가 모형에 설명 가능한 AI 적용을 위한 TabNet 기반 프레임워크" 외 XAI/SHAP 관련 국내 학술연구 — kci.go.kr

본 자료는 2026년 8월 29일 기준 웹 검색으로 수집한 공개 자료(언론보도, 기업 공식 발표, 금융당국 자료, 학술DB)를 바탕으로 작성되었습니다. 일부 세부 수치(예: Moody's의 분기별 처리 건수 등)는 공개된 출처에서 확인되지 않아 본문에 포함하지 않았습니다.